

Tema5_Criptografie

Ioana Ilie

April 2026

Datele problemei

Ana și Bob folosesc criptosistemul RSA. Ana are modulul $n = 2733$, exponentul de criptare este minim posibil, lungimea blocurilor în clar este 2 (litere), iar lungimea blocurilor criptate este 3 (cifre). Se cere criptarea textului OK.

Pasul 1: Factorizarea lui n

Căutăm p și q prime astfel încât $p \cdot q = 2733$:

$$2733 = 3 \times 911$$

Verificare: 3 și 911 sunt numere prime, deci:

$$p = 3, \quad q = 911$$

Pasul 2: Calculul lui $\varphi(n)$

$$\varphi(n) = (p-1)(q-1) = 2 \times 910 = 1820$$

Pasul 3: Alegerea exponentului de criptare minim e

Cel mai mic $e \geq 2$ cu proprietatea că $\gcd(e, \varphi(n)) = 1$:

- $e = 2$: $\gcd(2, 1820) = 2 \neq 1$ $\times$
- $e = 3$: $\gcd(3, 1820) = 1$ $\checkmark$

Deci exponentul de criptare minim este $\boxed{e = 3}$.

Cheia publică a Anei: $K_{eA} = (e, n) = (3, 2733)$

Pasul 4: Codificarea mesajului

Deoarece lungimea blocului în clar este 2 litere, textul OK formează un singur bloc:

$$O = 14, \quad K = 10 \quad \Rightarrow \quad m = 1410$$

Verificare de validitate: $m = 1410 < n = 2733$ $\checkmark$

Pasul 5: Criptarea

Formula de criptare RSA:

$$c = m^e \pmod{n}$$

$$c = 1410^3 \pmod{2733}$$

Calculăm:

$$1410^3 = 1410 \times 1410 \times 1410 = 1.988.100 \times 1410 = 2.803.221.000$$

$$2.803.221.000 = 1.025.972 \times 2733 + 2031$$

$$\boxed{c = 2031}$$

Concluzie

Textul OK, codificat ca blocul $m = 1410$, se criptează cu cheia publică $(e, n) = (3, 2733)$ și produce mesajul criptat:

$$c = 1410^3 \bmod 2733 = \mathbf{2031}$$